Front-end

Docente: Pricylla Cavalcante

Fundamentação Teórica (Base Científica)

Segundo Duckett (2016), HTML semântico melhora a organização estrutural da página e permite que navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas compreendam o significado do conteúdo.

Fundamentação Teórica (Base Científica)

Krug (2014) destaca que interfaces bem estruturadas e visualmente organizadas reduzem a carga cognitiva do usuário e aumentam a usabilidade.

Princípio central da aula:
HTML define significado.
CSS define apresentação.
Separação de responsabilidades = código profissional.

Estrutura Semântica

Conceitos

- HTML não é linguagem de programação
- É linguagem de marcação
- Define estrutura e significado

Tags Semânticas

css:

<header>

<nav>

<main>

<section>

<article>

<aside>

<footer>

<header>

O que é?

Representa o **cabeçalho de uma página ou de uma seção**.

Pode conter:

- título (<h1>)
- subtítulo
- logotipo
- menu (às vezes)

<header>

Importante:

Não é “a parte de cima da página”.
Pode existir um `<header>` dentro de um `<article>` também.

Função semântica:

Identifica a introdução daquele bloco de conteúdo.

Exemplo

html:

```
<header>
  <h1>Meu Portfólio</h1>
  <p>Desenvolvedor Front-End</p>
</header>
```

<nav>

O que é?

Representa um **conjunto de links de navegação**.

Deve conter:

- menus
- links internos
- navegação principal

<nav>

Não use para qualquer grupo de links.

Só quando for navegação estrutural.

Função semântica:

Indica ao navegador e leitores de tela que ali existe navegação.

Exemplo

html

```
<nav>
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">Sobre</a>
  <a href="#">Contato</a>
</nav>
```

<main>

O que é?

Representa o **conteúdo principal da página**.

Deve conter:

- conteúdo central
- o que realmente importa na página

<main>

Obs: Só pode existir UM `<main>` por página.

Função semântica:

Indica o núcleo da informação.

Exemplo

html:

```
<main>
  <h2>Bem-vindo ao site</h2>
  <p>Conteúdo principal aqui.</p>
</main>
```

<section>

O que é?

Representa uma **seção temática dentro do conteúdo**.

Deve conter:

- um título (<h2>, <h3>)
- conteúdo relacionado

<section>

Regra didática importante:

Se não tem título, talvez não seja uma `<section>`.

Função semântica:

Divide o conteúdo em blocos organizados.

Exemplo

html:

```
<section>
  <h2>Experiência Profissional</h2>
  <p>Detalhes sobre minha carreira.</p>
</section>
```

<article>

O que é?

Representa um **conteúdo independente e autocontido**.

Exemplos:

- post de blog
- notícia
- comentário
- card de produto

<article>

Diferença importante:

- `<section>` = divisão temática
- `<article>` = conteúdo que poderia existir sozinho

Exemplo

html:

```
<article>
  <h2>Título da Notícia</h2>
  <p>Texto da notícia...</p>
</article>
```

<aside>

O que é?

Representa conteúdo **relacionado, mas não principal**.

Pode conter:

- barra lateral
- links relacionados
- anúncios
- curiosidades

<aside>

Função semântica:

Indica conteúdo complementar.

Exemplo

html:

```
<aside>
  <h3>Artigos Relacionados</h3>
  <p>Veja também...</p>
</aside>
```

<footer>

O que é?

Representa o **rodapé de uma página ou seção**.

Pode conter:

- autor
- copyright
- links adicionais
- informações legais

<footer>

Assim como `<header>`, pode existir dentro de `<article>`.

Exemplo

html:

```
<footer>
  <p>© 2026 Pricylla Nascimento</p>
</footer>
```

```
<header>
  <nav></nav>
</header>
<main>
  <section>
    <article></article>
  </section>
  <aside></aside>
</main>
<footer></footer>
```

Comparação Estrutural Visual

Exercício

Crie uma página HTML chamada:

`estrutura.html`

Ela deve representar semanticamente a página de um site informativo contendo:

Requisitos obrigatórios

1. Um cabeçalho com título do site
2. Um menu de navegação com 3 links fictícios
3. Um conteúdo principal
4. Dentro do conteúdo principal:
   - uma seção temática
   - um artigo dentro dessa seção
5. Um conteúdo lateral complementar
6. Um rodapé com seu nome e ano

html.htm > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Estrutura Semântica</title>
</head>
<body>

    <!-- Cabeçalho da página -->
    <header>
        <h1>Portal de Tecnologia</h1>
        <p>Informação e conhecimento digital</p>
    </header>

    <!-- Navegação principal -->
    <nav>
        <a href="#">Home</a> |
        <a href="#">Artigos</a> |
        <a href="#">Contato</a>
    </nav>

```

```html
22      <!-- Conteúdo principal -->
23      <main>
24
25          <!-- Seção temática -->
26          <section>
27              <h2>Tendências em Desenvolvimento Web</h2>
28
29              <!-- Conteúdo independente -->
30              <article>
31                  <h3>HTML Semântico</h3>
32                  <p>
33                      O uso de tags semânticas melhora a organização,
34                      acessibilidade e otimização para mecanismos de busca.
35                  </p>
36              </article>
37
38          </section>
39
40          <!-- Conteúdo complementar -->
41          <aside>
42              <h3>Leitura Recomendada</h3>
43              <p>Conheça também conceitos de acessibilidade web.</p>
44          </aside>
45
46      </main>
47
48      <!-- Rodapé -->
49      <footer>
50          <p>© 2026 Pricylla Nascimento</p>
51      </footer>
52
53  </body>
54  </html>
```

O que é CSS

CSS é a linguagem responsável pela aparência visual de uma página.

Referência conceitual:
Duckett (2016) define CSS como a camada de apresentação que controla layout, cores e tipografia.

Sintaxe CSS (conceito mais importante)

Seletor - Quem recebe o estilo

Propriedade - O que será alterado.

Valor - Como será alterado

Sintaxe CSS (conceito mais importante)

Exemplo:

css:

```
seletor {
  propriedade: valor;
}
```

Sintaxe CSS (conceito mais importante)

Exemplo:

css:

```
h1 {
  color: blue;
}
```

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de TAG (ou seletor de elemento)

O que é?

Seleciona **todas as ocorrências de uma determinada tag HTML**.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de TAG (ou seletor de elemento)

Sintaxe

```
h1 {
  color: blue;
}
```

O que significa?

Todos os <h1> da página ficarão azuis.

Tipos de Seletores Essenciais

Exemplo:

html

```
<h1>Título 1</h1>

<h1>Título 2</h1>
```

Seletor de TAG (ou seletor de elemento)

css

```
h1 {
  color: red;
}
```

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de TAG (ou seletor de elemento)

Quando usar?

- Quando quiser aplicar estilo geral.
- Quando todos os elementos daquele tipo devem ter o mesmo visual.

Limitação

Afeta todos os elementos da mesma tag.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de CLASSE

O que é?

Seleciona elementos que possuem um **atributo class específico**.

Sintaxe CSS

```
.destaque {
  color: green;
}
```

Obs: O ponto . indica que é classe.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de CLASSE

HTML correspondente

```
<p class="destaque">Texto importante</p>
```

O que significa?

Somente elementos com `class="destaque"` receberão o estilo.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de CLASSE

Vantagem principal

Uma mesma classe pode ser aplicada em vários elementos.

```
<p class="destaque">Texto 1</p>

<h2 class="destaque">Título importante</h2>
```

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de CLASSE

Quando usar?

- Para estilos reutilizáveis.
- Para padrões visuais repetidos.
- Para organização profissional.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de ID

O que é?

Seleciona um elemento com **um identificador único**.

Sintaxe CSS

```
#menu {
  background-color: gray;
}
```

O símbolo # indica ID.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de ID

HTML correspondente

```
<nav id="menu">
```

Regra importante

Um ID deve ser **único na página**.

Errado:

```
<p id="titulo"></p>
<h1 id="titulo"></h1>
```

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de ID

Quando usar?

- Para elementos únicos.
- Para áreas específicas da página.
- Para âncoras ou controle via JavaScript.

Tipos de Seletores Essenciais

Seletor de ID

Tipo	Símbolo	Pode repetir?	Uso ideal
Tag	nenhum	sim	estilo geral
Classe	.	sim	estilo reutilizável
ID	#	não	elemento único

Tipos de Seletores Essenciais

Hierarquia de Especificidade

Se houver conflito:

ID > Classe > Tag

Exemplo:

```
p { color: blue; }

.destaque { color: green; }

#principal { color: red; }
```

Se um `<p>` tiver tudo isso aplicado, ele ficará **vermelho** (ID vence).

Primeiras Propriedades

color

background-color

text-align

font-family

margin

padding

border

Primeiras Propriedades

color

O que faz?

Define a **cor do texto**.

Exemplo:

```
p {
  color: blue;
}
```

O texto dos `<p>` ficará azul.

Primeiras Propriedades

color

Pode usar:

- nome da cor: `red`
- hexadecimal: `#ff0000`
- rgb: `rgb(255, 0, 0)`
- hsl

`color` altera apenas o texto, não o fundo.

Primeiras Propriedades

background-color

O que faz?

Define a **cor de fundo do elemento**.

Exemplo:

```
header {
  background-color: lightgray;
}
```

O fundo do `<header>` ficará cinza claro.

Primeiras Propriedades

background-color

Diferença essencial:

- `color` → texto
- `background-color` → fundo

Primeiras Propriedades

`text-align`

O que faz?

Define o alinhamento horizontal do texto.

- **Valores mais usados:**

`left`

`center`

`right`

`justify`

Primeiras Propriedades

`text-align`

Exemplo:

```
h1 {
  text-align: center;
}
```

Centraliza o texto.

Observação importante:

Ele alinha o conteúdo **dentro do elemento**, não o elemento na página.

Primeiras Propriedades

font-family

O que faz?

Define a fonte usada no texto.

Exemplo:

```
body {

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

Primeiras Propriedades

font-family

Conceito importante:

Sempre colocar mais de uma fonte (fallback):

```
font-family: "Times New Roman", serif;
```

Se a primeira não existir, usa a próxima.

Primeiras Propriedades

margin

O que faz?

Define o **espaço externo** do elemento.

É a distância entre o elemento e outros elementos.

Exemplo:

```
section {

  margin: 20px;

}
```

Cria espaço ao redor da section.

Primeiras Propriedades

margin

Pode ser específico:

```
margin-top: 10px;

margin-bottom: 15px;

margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
```

Conceito-chave:

Margin = espaço externo.

Primeiras Propriedades

padding

O que faz?

Define o **espaço interno** do elemento.

É o espaço entre o conteúdo e a borda.

Exemplo:

```
div {
  padding: 20px;
}
```

O conteúdo ficará afastado da borda.

Primeiras Propriedades

padding

Margin - fora do elemento.

padding - dentro do elemento.

Primeiras Propriedades

`border`

O que faz?

Define a borda do elemento.

Sintaxe:

```
border: espessura tipo cor;
```

Primeiras Propriedades

border

Exemplo:

```
section {
  border: 2px solid black;
}
```

Primeiras Propriedades

`border`

Partes:

- espessura → `2px`
- estilo → `solid`, `dashed`, `dotted`
- cor → `black`

Como ligar CSS ao HTML

Mostrar:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Explique:

HTML chama CSS — CSS não chama HTML.

Exercício

Aplicar estilo para:

Elemento	Estilo mínimo
header	cor de fundo
nav	centralizado
main	margem
section	borda
aside	cor diferente
footer	texto pequeno

html.htm > html > body > main > aside > h3

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Estrutura Semântica</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>

    <!-- Cabeçalho da página -->
    <header>
        <h1>Portal de Tecnologia</h1>
        <p>Informação e conhecimento digital</p>
    </header>

    <!-- Navegação principal -->
    <nav>
        <a href="#">Home</a> |
        <a href="#">Artigos</a> |
        <a href="#">Contato</a>
    </nav>

    <!-- Conteúdo principal -->
    <main>
```

```html
    <!-- Conteúdo principal -->
    <main>

        <!-- Seção temática -->
        <section>
            <h2>Tendências em Desenvolvimento Web</h2>

            <!-- Conteúdo independente -->
            <article>
                <h3>HTML Semântico</h3>
                <p>
                    O uso de tags semânticas melhora a organização,
                    acessibilidade e otimização para mecanismos de busca.
                </p>
            </article>

        </section>

        <!-- Conteúdo complementar -->
        <aside>
            <h3>Leitura Recomendada</h3>
            <p>Conheça também conceitos de acessibilidade web.</p>
        </aside>

    </main>

    <!-- Rodapé -->
    <footer>
        <p>© 2026 Pricylla Nascimento</p>
    </footer>

</body>
</html>
```